信号分析与处理实验报告

姓　　名：**余泓彬**

学　　号：**2024312506**

班　　级：**电气 1 班**

目录

目录 2

1 实验一周期信号的分解与合成 4
1.1 一、实验流程图 . . . 4
1.2 二、实验结果附图 . . . 4
1.3 三、完整 MATLAB 源代码 . . . 6
1.3.1 1. 连续周期方波傅里叶级数合成程序（主程序 + 自定义函数） . . . 6
1.3.2 2. 周期锯齿波分解与合成代码 . . . 7
1.3.3 3. 离散方波 DFS/IDFS 分解合成（双采样间隔 + 自定义 DFS/IDFS） . . . 7
1.4 四、实验思考题 . . . 9

2 实验二时域采样与频域采样 10
2.1 一、实验流程图 . . . 10
2.2 二、实验结果图像 . . . 11
2.3 三、MATLAB 完整代码 . . . 11
2.3.1 1. 时域采样验证 . . . 11
2.3.2 2. 频域采样验证 . . . 12
2.4 四、实验思考题 . . . 14

3 实验三使用快速傅里叶变换进行频谱分析 15
3.1 一、实验目的 . . . 15
3.2 二、实验原理 . . . 15
3.3 三、实验内容 . . . 15
3.4 四、实验结果 . . . 16
3.5 五、实验结论 . . . 27
3.6 六、MATLAB 完整实验代码 . . . 27
3.6.1 实验 3-1 典型脉冲 FFT 频谱分析 exp3_1.m . . . 27
3.6.2 实验 3-2 FFT 实现卷积运算 exp3_2.m . . . 31
3.6.3 实验 3-3 采样混叠与补零效应观测 exp3_3.m . . . 38
3.6.4 实验 3-4 音乐合成趣味实验 exp3_4_ 青花瓷 _ADSR 修复 _ 脚本版.m . . . 43

4 实验四 IIR 数字滤波器设计 51
4.1 一、实验目的 . . . 51
4.2 二、实验原理 . . . 51

4.3 三、实验内容 51
4.4 四、实验结果 52
4.5 五、实验结论 54
4.6 六、完整 MATLAB 实验代码 54
4.6.1 exp4_1.m 模拟巴特沃斯低通滤波器设计 54
4.6.2 exp4_2.m 冲激响应不变法设计数字低通滤波器 56
4.6.3 exp4_3.m 双线性变换法设计数字低通滤波器（含预畸变） 57

1 实验一周期信号的分解与合成

1.1 一、实验流程图

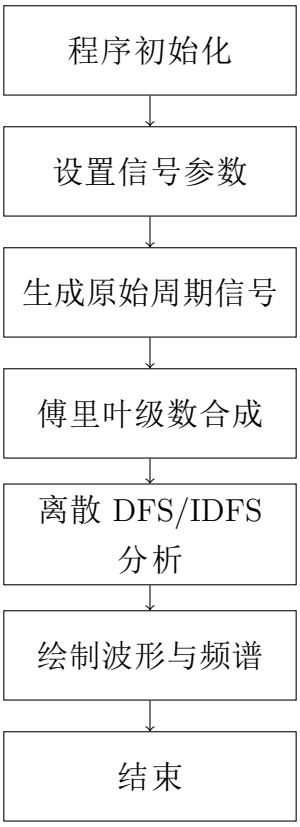


图 1: 实验一程序流程图

1.2 二、实验结果附图

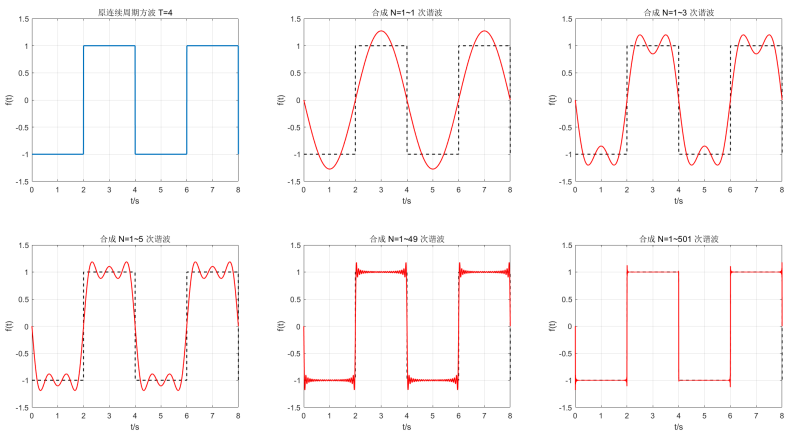


图 2: 连续周期方波原始时域波形

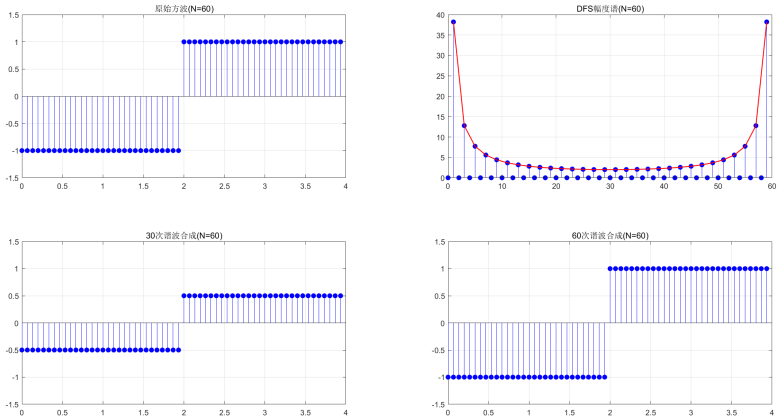


图 3: 1 次、1+3+5 次谐波叠加波形对比

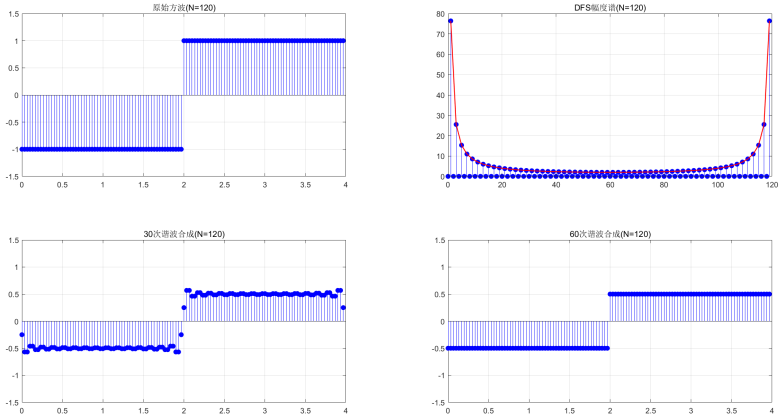


图 4: 49 次、501 次谐波叠加（吉布斯现象）

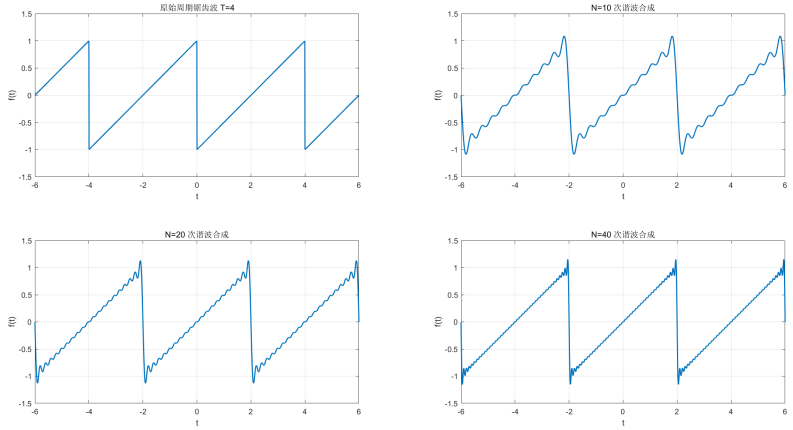


图 5: 周期锯齿波原信号与 7 次谐波合成对比

1.3 三、完整 MATLAB 源代码

1.3.1 1. 连续周期方波傅里叶级数合成程序（主程序 + 自定义函数）

```
% exp1_con_square.m
clear; clc; close all;
T = 4;
omega0 = 2*pi/T;
t = linspace(0,8,1000);

%生成原始周期方波
f_ori = zeros(size(t));
for ii = 1:length(t)
    rt = mod(t(ii),T);
    if rt < 2
        f_ori(ii) = -1;
    else
        f_ori(ii) = 1;
    end
end

%不同阶次谐波合成
f1 = fourier_square(t,omega0,1);
f3 = fourier_square(t,omega0,5);
f49 = fourier_square(t,omega0,49);
f501 = fourier_square(t,omega0,501);

%四张子图
figure('Name','连续方波谐波合成');
subplot(2,2,1);plot(t,f_ori,'k',t,f1,'r--');grid on;title('N=1次谐波'
    );xlabel('t(s)');
subplot(2,2,2);plot(t,f_ori,'k',t,f3,'r--');grid on;title('N=1,3,5次
    谐波');xlabel('t(s)');
subplot(2,2,3);plot(t,f_ori,'k',t,f49,'r--');grid on;title('N=1~49次
    谐波');xlabel('t(s)');
subplot(2,2,4);plot(t,f_ori,'k',t,f501,'r--');grid on;title('N=1~501
    次谐波');xlabel('t(s)');

%自定义傅里叶级数合成函数
function f = fourier_square(t,w0,Nmax)
```

```
    f = zeros(size(t));
    for n = 1:2:Nmax
        bn = -4/(n*pi);
        f = f + bn*sin(n*w0*t);
    end
end
```

1.3.2 2. 周期锯齿波分解与合成代码

```
% exp1_saw.m
clear; clc; close all;
T = 4; w0 = 2*pi/T;
t = linspace(0,8,2000);
%锯齿波 f(t)=0.5mod(t,T)-1
x_ori = 0.5*mod(t,T)-1;
N = 7;
xs = zeros(size(t));
for n = 1:N
    cn = ((-1)^(n+1))*2/(n*pi);
    xs = xs + cn*sin(n*w0*t);
end

figure;
plot(t,x_ori,'r-',t,xs,'b-','LineWidth',1);
grid on;legend('原始锯齿波','7次谐波合成');
title('周期锯齿波分解合成');xlabel('t(s)');ylabel('f(t)');
```

1.3.3 3. 离散方波 DFS/IDFS 分解合成（双采样间隔 + 自定义 DFS/IDFS）

```
% exp1_dis_square.m
clear; clc; close all;
T = 4;
N1 = 6*T; Ts1 = T/N1;
N2 = 12*T;Ts2 = T/N2;

%生成两种离散序列
t1 = linspace(0,T,N1,'Endpoint',false);
t2 = linspace(0,T,N2,'Endpoint',false);
x1 = double(mod(t1,T)>=2)-double(mod(t1,T)<2);
```

```
x2 = double(mod(t2,T)>=2)-double(mod(t2,T)<2);

%自定义DFS、IDFS
function X = dfs(x)
    N = length(x);
    X = zeros(1,N);
    for k = 0:N-1
        sm = 0;
        for n = 0:N-1
            sm = sm + x(n+1)*exp(-1j*2*pi*k*n/N);
        end
        X(k+1)=sm;
    end
end
function x = idfs(X)
    N = length(X);
    x = zeros(1,N);
    for n = 0:N-1
        sm = 0;
        for k = 0:N-1
            sm = sm + X(k+1)*exp(1j*2*pi*k*n/N);
        end
        x(n+1)=sm/N;
    end
end

%求频谱与谐波还原
X1 = dfs(x1);A1 = abs(X1);
X2 = dfs(x2);A2 = abs(X2);
%截取前30、60点做IDFS
x30_1 = real(idfs([X1(1:30),zeros(1,N1-30)]));
x60_2 = real(idfs([X2(1:60),zeros(1,N2-60)]));

%绘图
figure('Name','离散方波DFS分析');
subplot(2,2,1);stem(0:N1-1,x1,'filled');title('Ts=T/6原始离散序列');
   grid on;
subplot(2,2,2);stem(0:N1-1,A1,'filled');title('对应幅度谱');grid on;
subplot(2,2,3);stem(0:N2-1,x2,'filled');title('Ts=T/12原始离散序列');
```

```
    grid on;
subplot(2,2,4);stem(0:N2-1,A2,'filled');title('对应幅度谱');grid on;
```

1.4 四、实验思考题

1. 结合理论与实验结果，简述连续周期信号频谱的特点。**答：(1) 离散性：频谱仅在基波整数倍频率点上存在谱线，为离散线状谱；(2) 谐波性：谱线位置为** $nf_0, n = 0, 1, 2\cdots$**；(3) 收敛性：谱线幅值随谐波次数升高整体衰减，高频分量逐步减小。**

2. 结合理论与实验结果，简述离散周期信号频谱的特点。**答：(1) 离散性：DFS 频谱在一个周期内为 N 根离散谱线；(2) 周期性：频谱以** 2π **为周期无限重复延拓；(3) 有限性：仅 N 个独立谐波分量，无无穷次谐波。**

3. 周期矩形脉冲：周期 T、脉宽 τ 变化如何影响频谱？离散序列采样间隔变化对频谱的影响？**答：连续：** T **变大** $\rightarrow$ **谱线变密；** τ **变小** $\rightarrow$ **频谱主瓣带宽增大、衰减变慢。离散：采样间隔增大** $\rightarrow$ **等效采样频率降低，易发生频谱混叠；采样间隔减小** $\rightarrow$ **采样频率提高，频谱混叠被抑制。**

2 实验二时域采样与频域采样

2.1 一、实验流程图

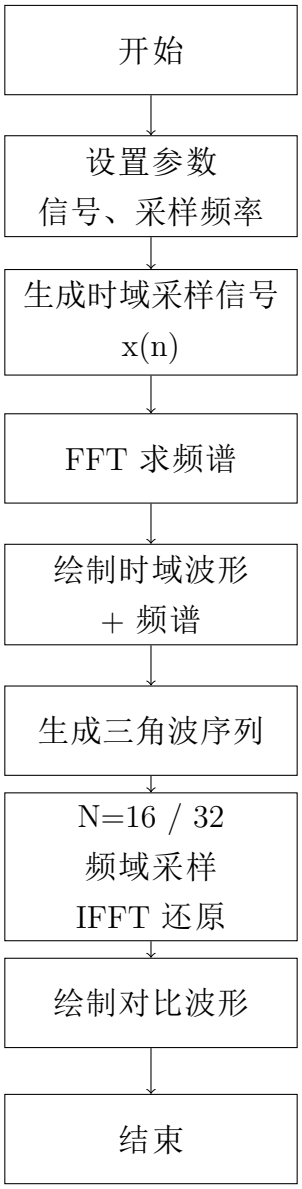


图 6: 实验二采样与频谱分析流程图

2.2 二、实验结果图像

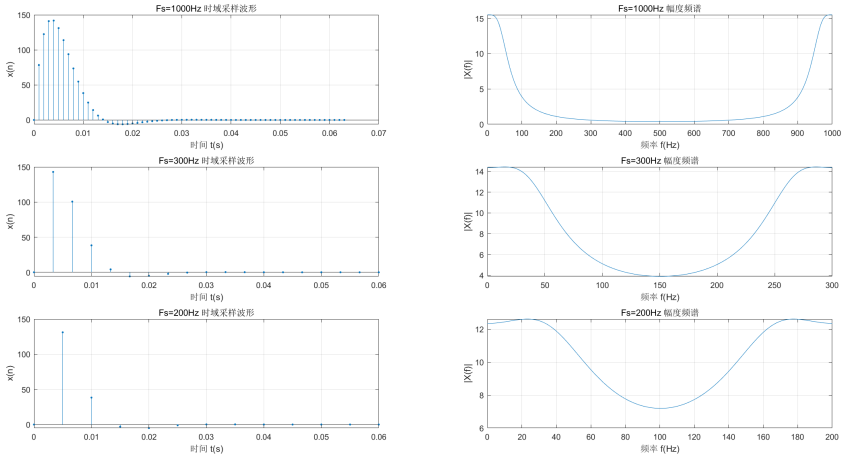


图 7: 时域采样波形与频谱图

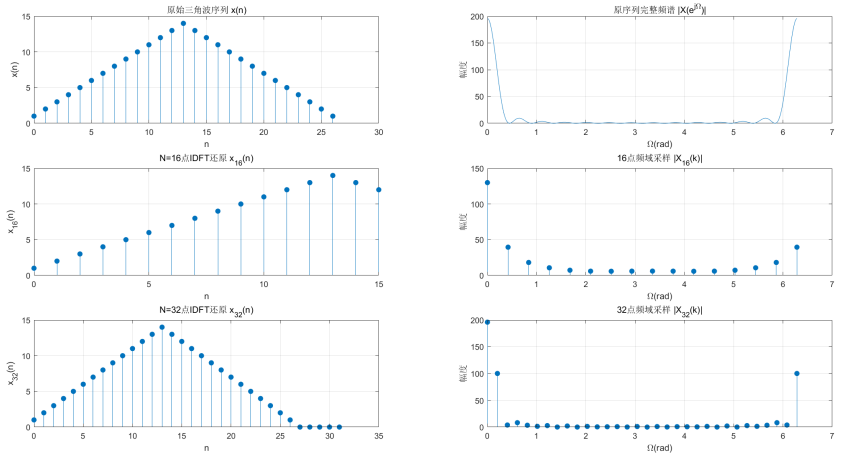


图 8: 频域采样与 IDFT 还原波形对比

2.3 三、MATLAB 完整代码

2.3.1 1. 时域采样验证

```
clear; clc; close all;

A = 444.128;
alpha = 50*sqrt(2)*pi;
omega1 = 50*sqrt(2)*pi;
Tp = 0.064;
```

```
Fs_set = [1000,300,200];

figure('Name','时域采样验证');
for i = 1:3
    Fs = Fs_set(i);
    Ts = 1/Fs;
    N = round(Tp*Fs);
    n = 0:N-1;
    t = n*Ts;

    x = A.*exp(-alpha.*t).*sin(omega1.*t);

    NFFT = 2^nextpow2(N*10);
    Xk = fft(x,NFFT)/N;
    Amp = abs(Xk);
    f = linspace(0,Fs,NFFT);

    subplot(3,2,2*i-1);
    stem(t,x,'filled','MarkerSize',2);
    xlabel('时间␣t(s)');ylabel('x(n)');
    title(['Fs=',num2str(Fs),'Hz␣时域采样波形']);
    grid on;

    subplot(3,2,2*i);
    plot(f,Amp);
    xlabel('频率␣f(Hz)');ylabel('|X(f)|');
    title(['Fs=',num2str(Fs),'Hz␣幅度频谱']);
    thr = max(Amp)*0.005;
    idx = find(Amp>thr);
    if ~isempty(idx)
        xlim([f(idx(1)), f(idx(end))]);
    end
    grid on;
end
```

2.3.2 2. 频域采样验证

```
clear; clc; close all;

```

```
M = 27;
n_x = 0:M-1;
x = zeros(1,M);
for nn = 0:M-1
    if nn <= 13
        x(nn+1) = nn+1;
    else
        x(nn+1) = 27-nn;
    end
end

N_full = 1024;
X_full = fft(x, N_full);
Amp_full = abs(X_full);
Om = linspace(0, 2*pi, N_full);

N32 = 32;
X32 = fft(x, N32);
x32 = real(ifft(X32, N32));

N16 = 16;
X16 = fft(x, N16);
x16 = real(ifft(X16, N16));

subplot(3,2,1);
stem(n_x, x, 'filled');
title('原始三角波序列␣x(n)');
xlabel('n'); ylabel('x(n)'); grid on;

subplot(3,2,2);
plot(Om, Amp_full);
title('原序列完整频谱␣|X(e^{j\Omega})|');
xlabel('\Omega(rad)'); ylabel('幅度'); grid on;

subplot(3,2,3);
stem(0:N16-1, x16, 'filled');
title('N=16点IDFT还原␣x_{16}(n)');
xlabel('n'); ylabel('x_{16}(n)'); grid on;

```

```
42 subplot(3,2,4);
43 stem(linspace(0,2*pi,N16), abs(X16), 'filled');
44 title('16点频域采样␣|X_{16}(k)|');
45 xlabel('\Omega(rad)'); ylabel('幅度'); grid on;
46
47 subplot(3,2,5);
48 stem(0:N32-1, x32, 'filled');
49 title('N=32点IDFT还原␣x_{32}(n)');
50 xlabel('n'); ylabel('x_{32}(n)'); grid on;
51
52 subplot(3,2,6);
53 stem(linspace(0,2*pi,N32), abs(X32), 'filled');
54 title('32点频域采样␣|X_{32}(k)|');
55 xlabel('\Omega(rad)'); ylabel('幅度'); grid on;
```

2.4 四、实验思考题

1. 若序列长度为 M，频域采样点数为 N 且 $N < M$，如何用最少点数的 DFT 得到频域采样？

   答：直接对原序列做 N 点 FFT 即可，即 $X_N(k) = FFT(x(n), N)$，该操作等价于对频域进行 N 点均匀采样，是最少点数的 DFT 实现方式。

2. 时域采样实验中，为何可以用 DFT（FFT）近似求解模拟信号的幅频特性？

   答：模拟信号频谱是连续的，计算机无法直接计算；DFT 是对连续频谱的等间隔采样，FFT 是 DFT 的快速算法，因此可以用 FFT 近似表示模拟信号的幅频特性。

3 实验三使用快速傅里叶变换进行频谱分析

3.1 一、实验目的

1. 加深对 FFT、频谱混叠、频谱泄漏现象的理解；2. 掌握基于 FFT 对典型离散信号做频谱分析的 MATLAB 实现方法；3. 学会利用 FFT 快速计算线性卷积；4. 掌握不同采样率、序列补零对 FFT 频谱结果的影响；5. 熟悉 FFT 工程仿真编程与波形绘图规范；6. 掌握音符合成乐曲、ADSR 包络降噪、音频生成与频谱分析方法。

3.2 二、实验原理

1. 离散傅里叶变换 DFT 实现频域分析，FFT 是 DFT 快速优化算法，MATLAB `fft()` 可直接完成运算；2. 时域卷积等价于频域相乘，可通过「FFT→ 频域相乘 →IFFT」实现线性卷积；3. 时域采样不满足奈奎斯特准则会发生频谱混叠；信号截断有限长会产生频谱泄漏；序列末尾补零仅细化频谱刻度，不提升频率分辨率。4. 分段音符直接拼接存在相位跳变，引入 ADSR（起音-衰减-保持-释放）包络调制幅值可消除间断毛刺；叠加高次谐波可模拟真实乐器音色。

3.3 三、实验内容

1. 构造三角脉冲、矩形脉冲离散序列，FFT 求解双边幅度谱、相位谱并绘图分析；2. 利用 FFT 频域相乘方法实现两组序列线性卷积，与时域 `conv()`、圆周卷积 `cconv()` 结果对照验证；3. 多组采样率对双频正弦混合信号采样，观测频谱混叠现象；对比 64 点补零延拓、直接 128 点采样两种 FFT 频谱差异；4. 音乐合成趣味实验：按曲谱音符基频生成正弦音频；对比无包络、ADSR 包络、叠加谐波 +ADSR 包络三种波形；导出 wav 音频，对比时域波形与频谱差异。

3.4 四、实验结果

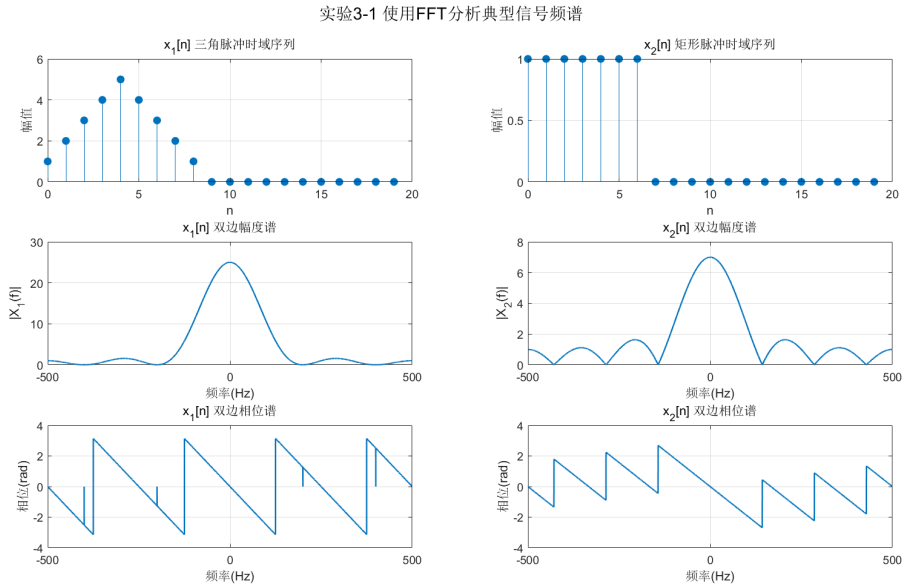


图 9: 三角、矩形脉冲时域、双边幅度谱、双边相位谱对比

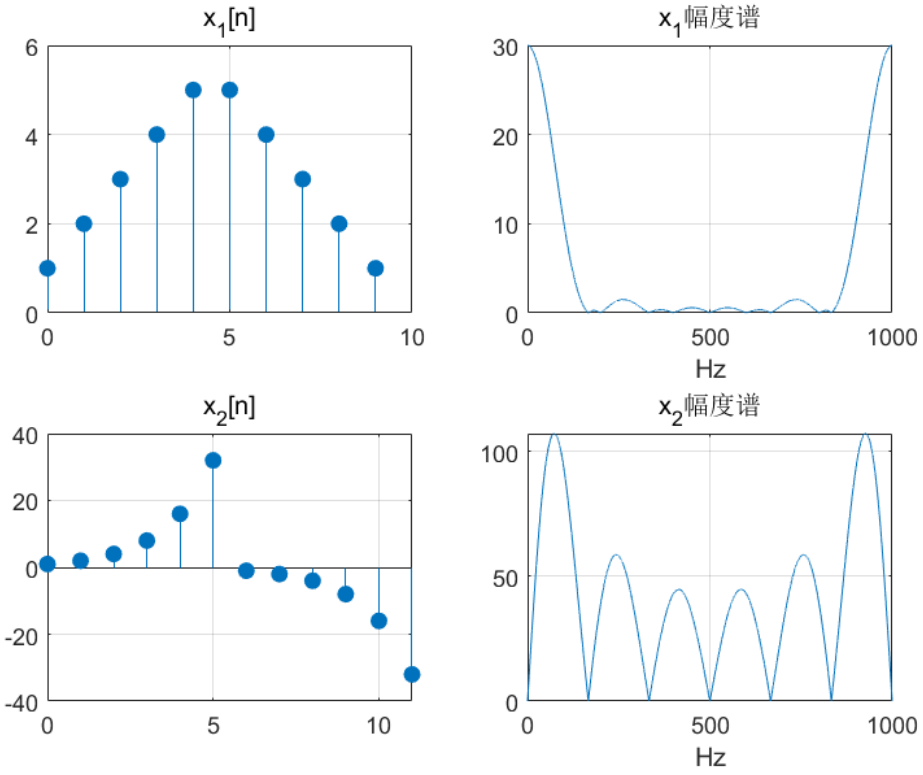


图 10: 第一组原始序列时域及对应幅度谱

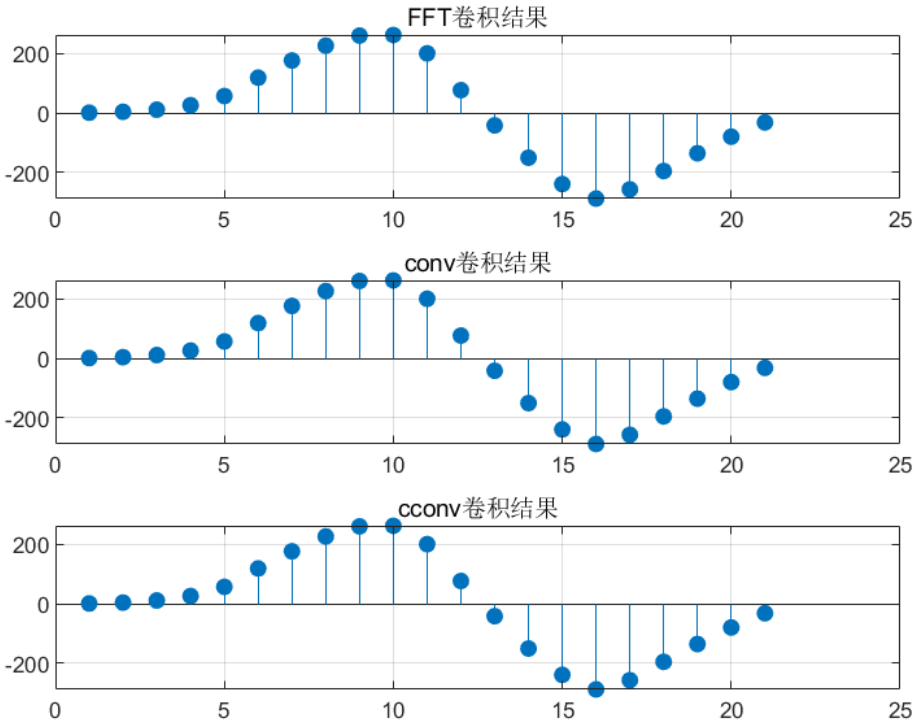


图 11: 第一组 FFT/conv/cconv 卷积时域结果对比

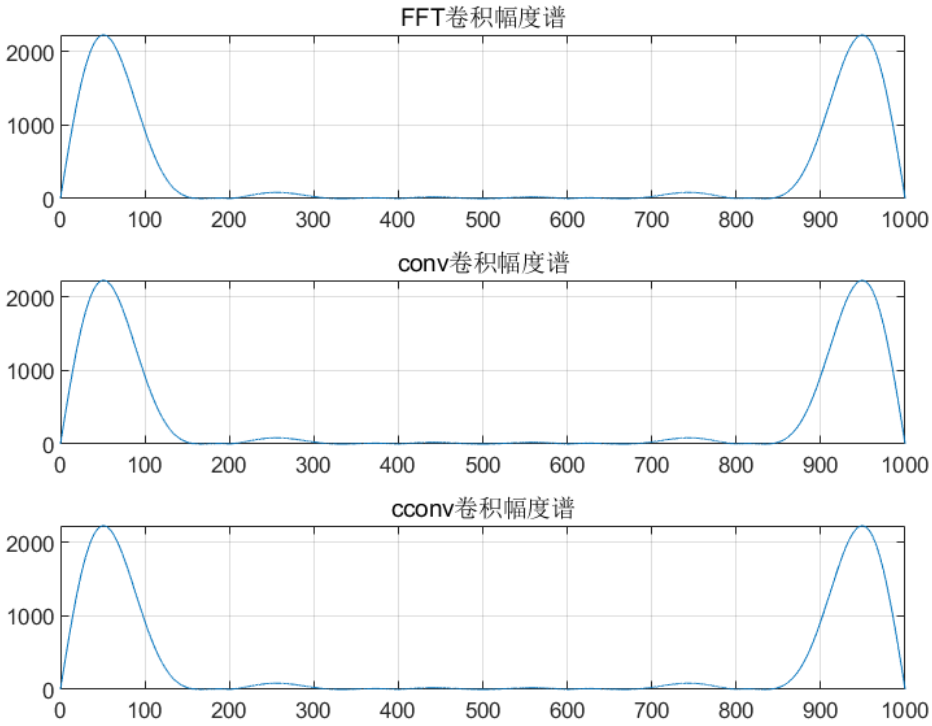


图 12: 第一组三种卷积结果幅度谱对比

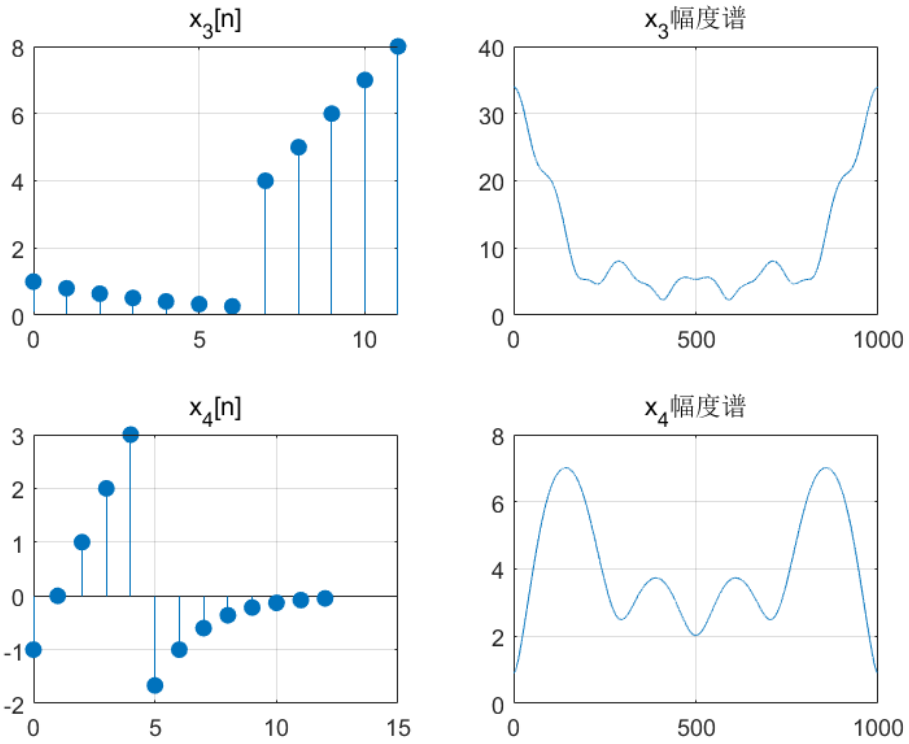


图 13: 第二组原始序列时域及对应幅度谱

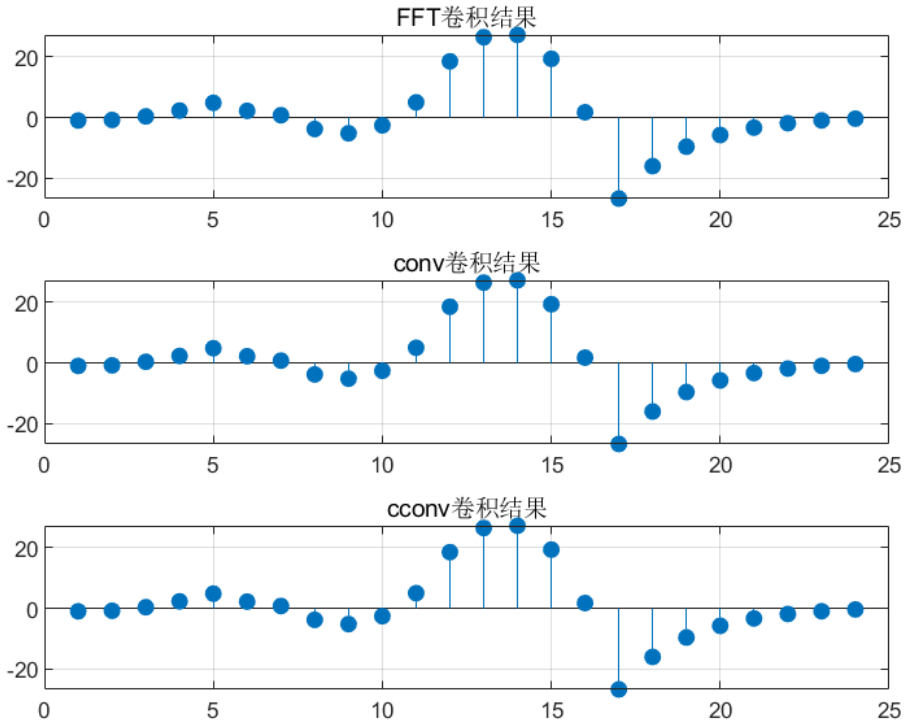


图 14: 第二组 FFT/conv/cconv 卷积时域结果对比

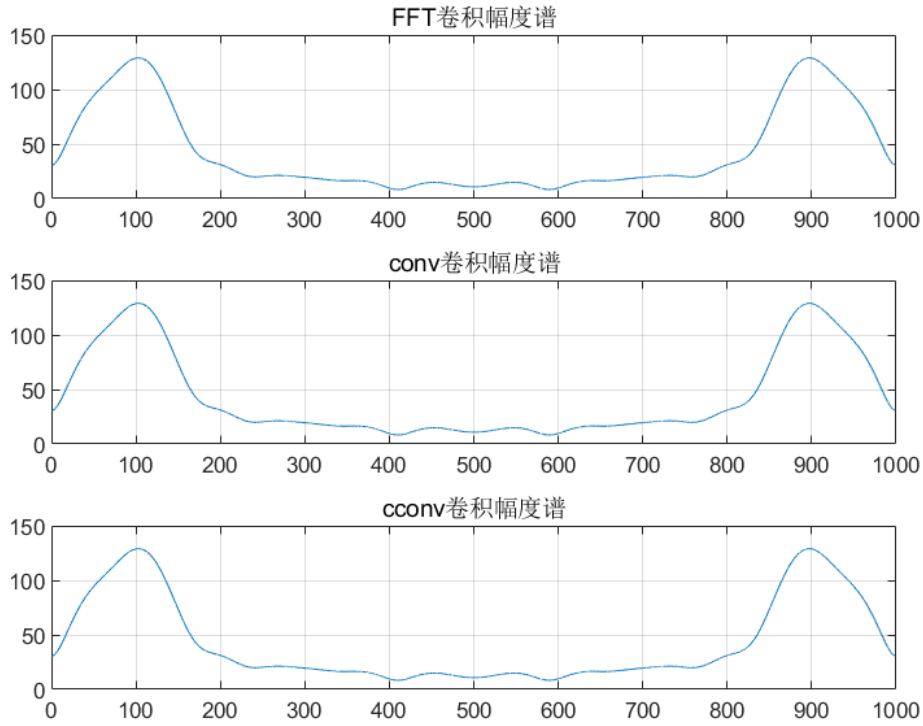


图 15: 第二组三种卷积结果幅度谱对比

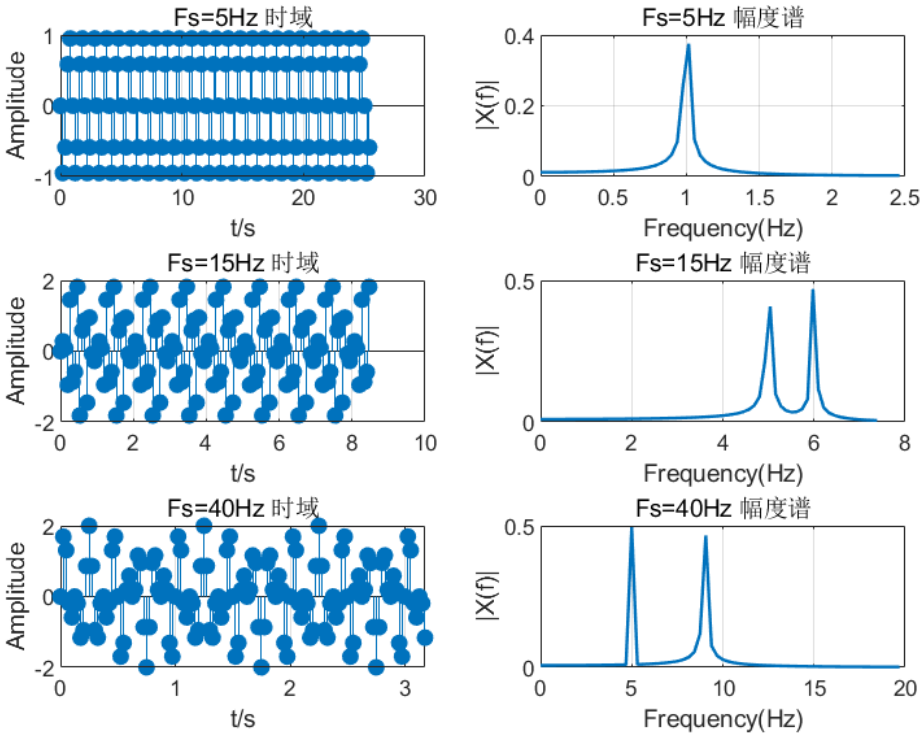


图 16: 3 种采样率下信号时域波形与幅度谱（频谱混叠观测）

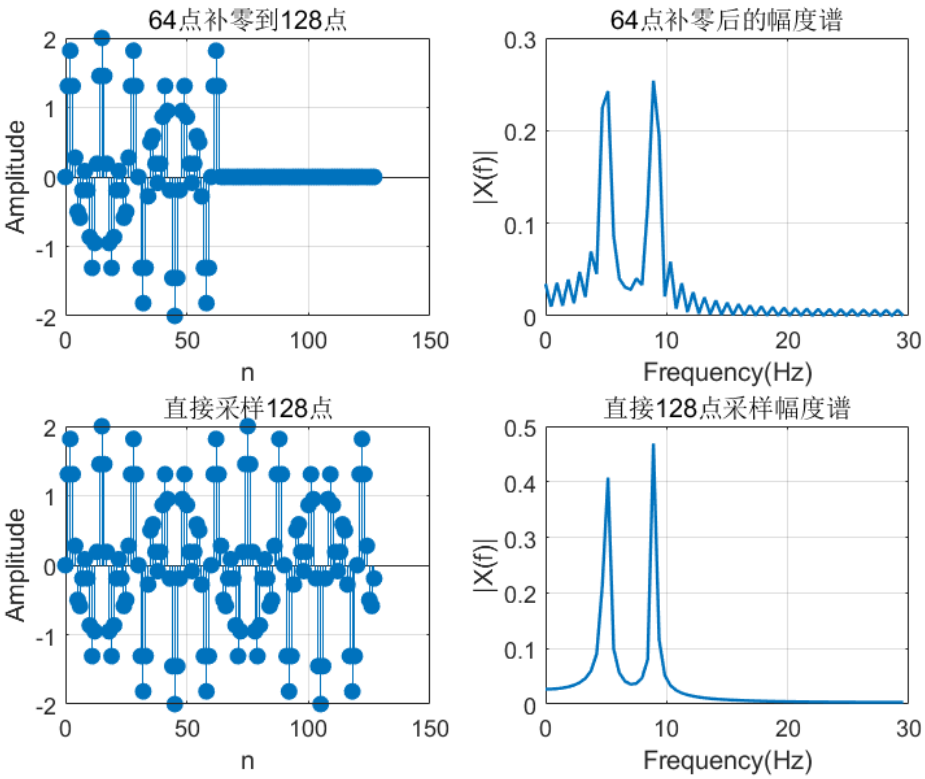


图 17: 64 点补零延拓与直接 128 点采样时域、频谱对比

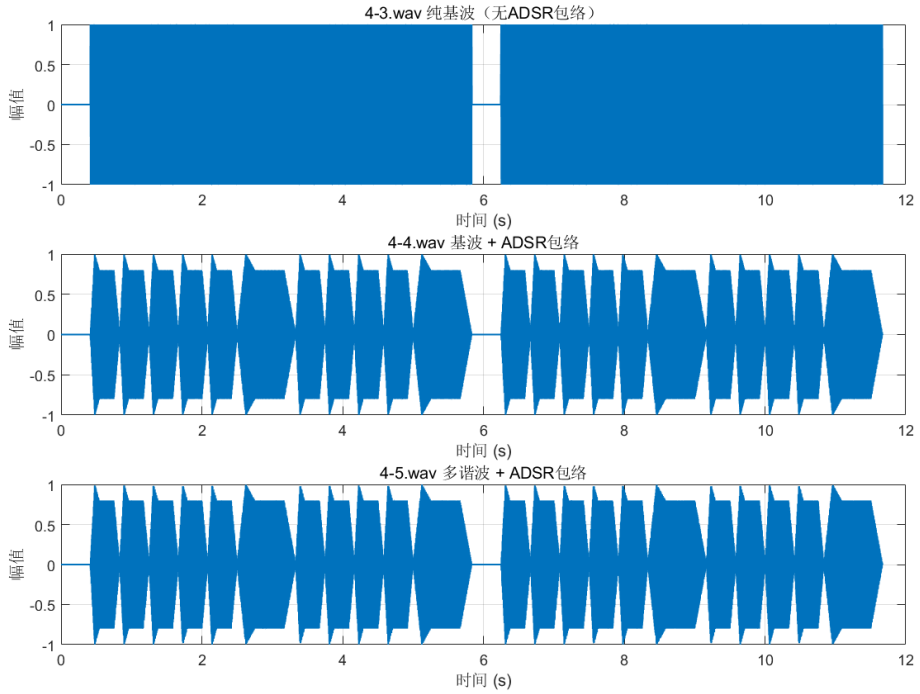


图 18: 三段合成音乐时域波形对比

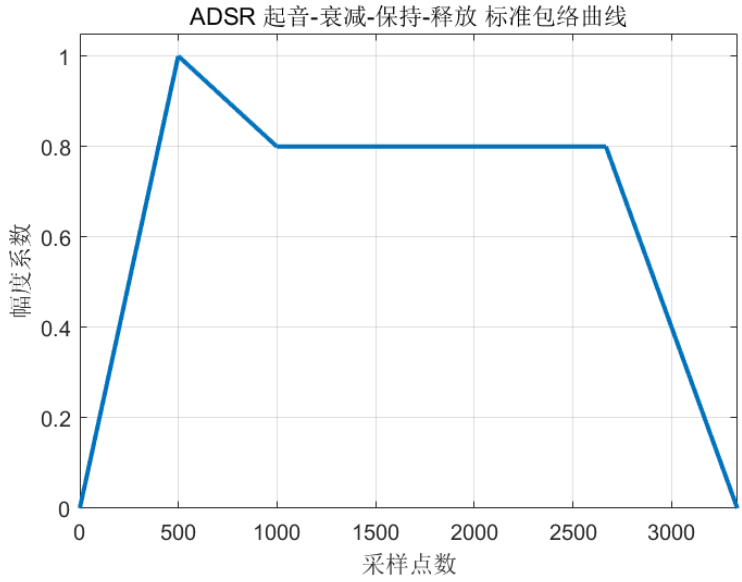


图 19: 标准 ADSR 四段包络曲线

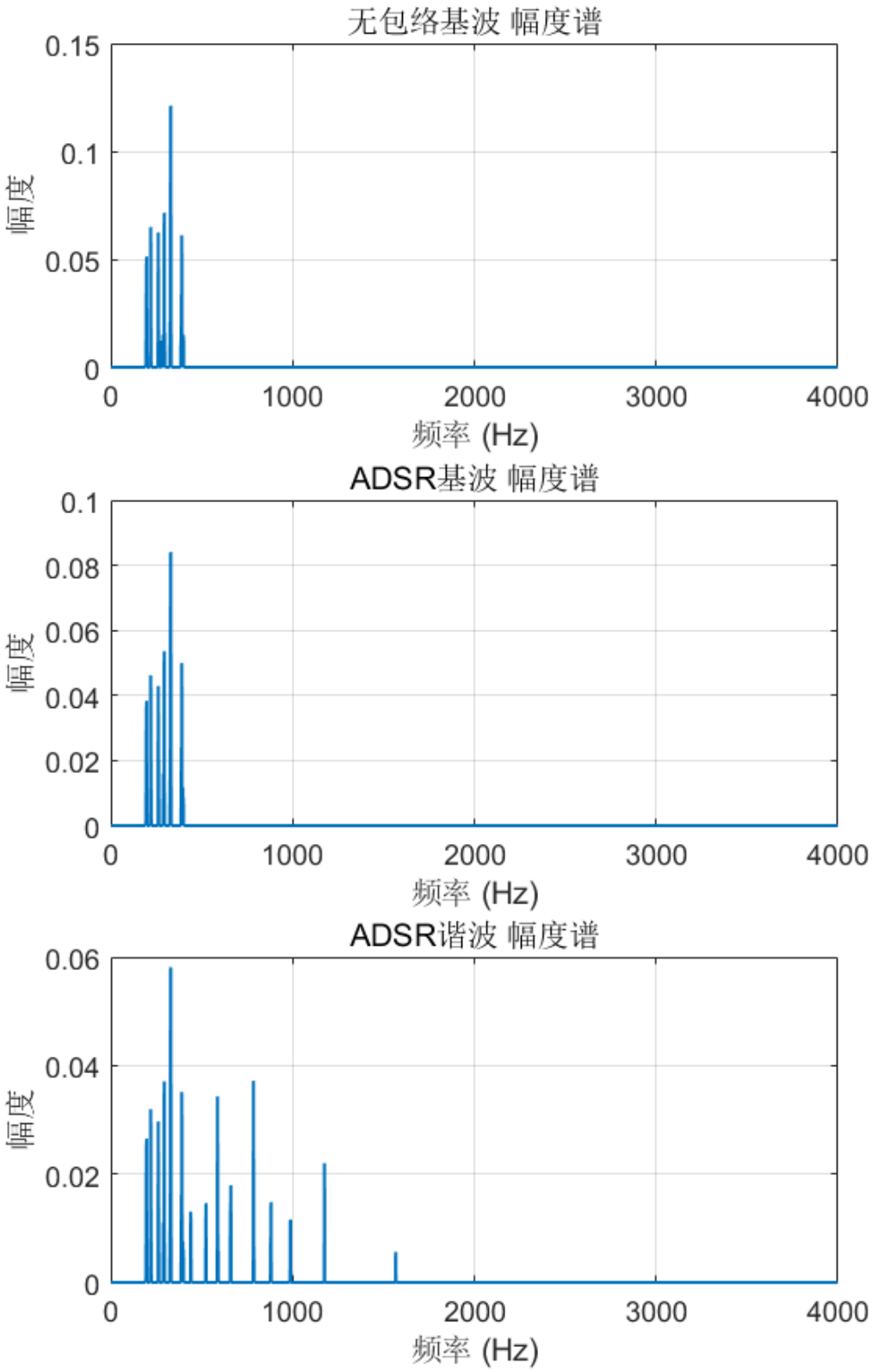


图 20: 三组音频幅度谱对比

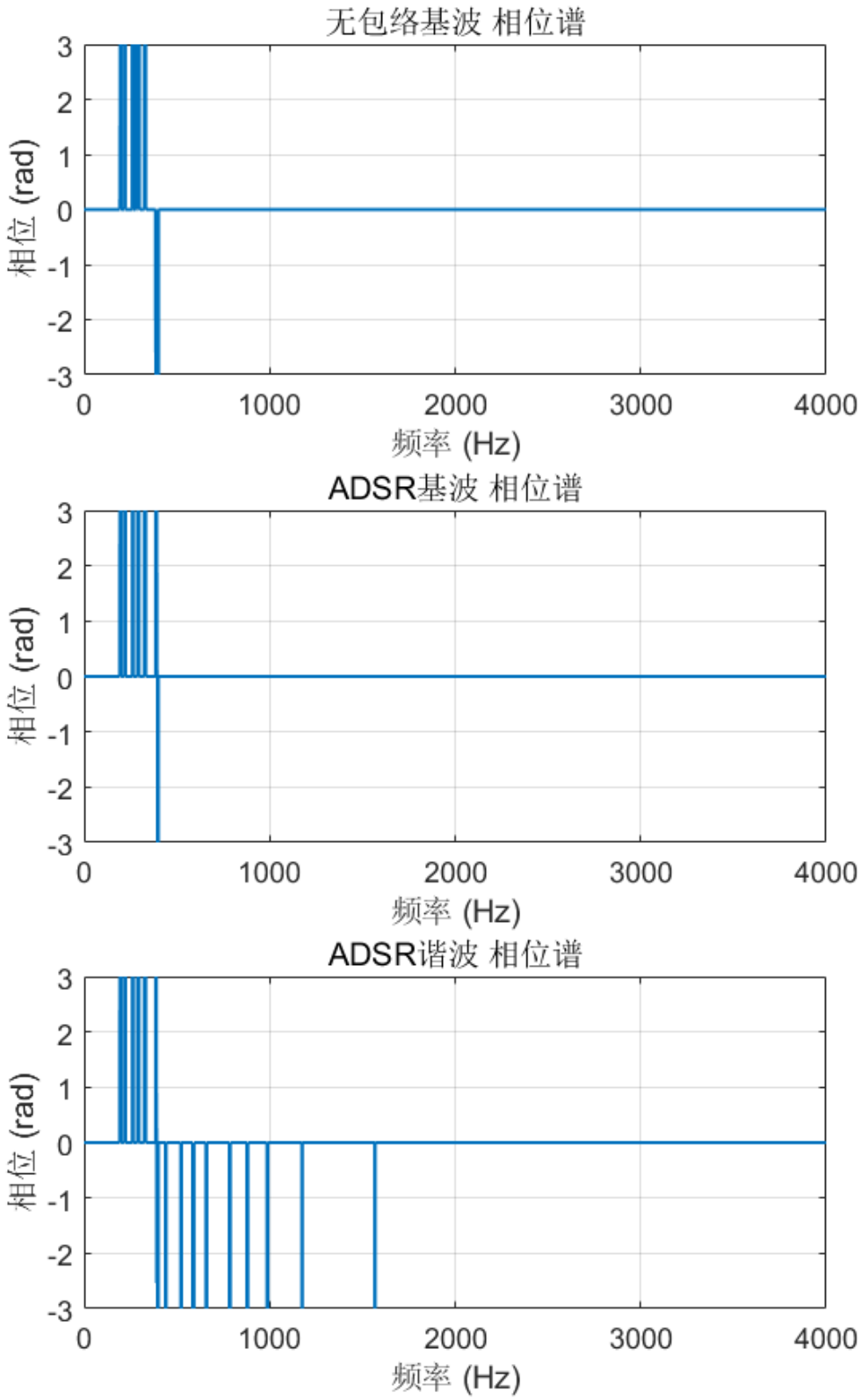


图 21: 三组音频相位谱对比

3.5 五、实验结论

1. 矩形脉冲、三角脉冲频谱形态存在明显区别，有限长截断都会产生频谱泄漏；fftshift 做双边谱后频谱关于 0Hz 对称，零频分量位于图像中心；2. FFT 频域相乘可以等效实现线性卷积，只要 FFT 长度满足 $L \geq L_1 + L_2 - 1$，IFFT 取实部后结果和 conv() 完全一致，运算效率远高于时域直接卷积；圆周卷积长度选取合适时也等价于线性卷积；卷积后频谱等于两个输入信号频谱逐点相乘；3. 采样频率低于奈奎斯特频率时高频分量折叠进低频区间，出现频谱混叠；对短序列末尾补零只能插值平滑频谱曲线、细化横坐标刻度，不能提升真实频率分辨率；增加有效采样点数才能提高频率分辨率；4. 音符直接拼接时域存在幅值跳变毛刺，播放出现“啪”噪声；加入 ADSR 渐变包络后幅值平滑过渡，间断噪声消除；叠加多次谐波后频谱多出谐波分量，音色更贴近真实乐器；导出的三段 wav 音频可正常播放，时域与频谱特征区分明显。

3.6 六、MATLAB 完整实验代码

3.6.1 实验 3-1 典型脉冲 FFT 频谱分析 exp3_1.m

```
%% exp3_1.m
% 实验3-1 FFT典型脉冲频谱分析（双边谱）

clear;
clc;
close all;

%% ==========================
% 参数设置
%% ==========================

fs = 1000;        % 采样频率
N  = 10000;       % FFT点数

%% ==========================
% 构造三角脉冲 x1[n]
%% ==========================

x1 = zeros(1,N);

for n = 0:N-1

    if n>=0 && n<=4
```

```
24          x1(n+1)=n+1;
25
26      elseif n>=5 && n<=8
27          x1(n+1)=9-n;
28
29      else
30          x1(n+1)=0;
31      end
32
33  end
34
35  %% ========================
36  % 构造矩形脉冲 x2[n]
37  %% ========================
38
39  x2 = zeros(1,N);
40
41  for n = 0:N-1
42
43      if n>=0 && n<=6
44          x2(n+1)=1;
45
46      else
47          x2(n+1)=0;
48      end
49
50  end
51
52  %% ========================
53  % FFT
54  %% ========================
55
56  X1 = fft(x1,N);
57  X2 = fft(x2,N);
58
59  %% ========================
60  % 双边谱处理
61  %% ========================
62
```

```
63 X1_shift = fftshift(X1);
64 X2_shift = fftshift(X2);
65
66 %% 幅度谱
67
68 A1 = abs(X1_shift);
69 A2 = abs(X2_shift);
70
71 %% 相位谱
72
73 P1 = angle(X1_shift);
74 P2 = angle(X2_shift);
75
76 %% 去除极小值处相位抖动
77
78 P1(A1<1e-6)=0;
79 P2(A2<1e-6)=0;
80
81 %% ==========================
82 % 双边频率轴
83 %% ==========================
84
85 f = (-N/2:N/2-1)*(fs/N);
86
87 %% ==========================
88 % 绘图
89 %% ==========================
90
91 figure('Name','实验3-1␣FFT典型脉冲频谱分析',...
92         'Color','w',...
93         'Position',[100 100 1200 700]);
94
95 %% ---------- 第一列: 三角脉冲 ----------
96
97 subplot(3,2,1)
98
99 stem(0:19,x1(1:20),'filled');
100 grid on;
101
```

```
102 xlabel('n');
103 ylabel('幅值');
104
105 title('x_1[n]三角脉冲时域序列');
106
107 subplot(3,2,3)
108
109 plot(f,A1,'LineWidth',1.2);
110
111 grid on;
112
113 xlabel('频率(Hz)');
114 ylabel('|X_1(f)|');
115
116 title('x_1[n]双边幅度谱');
117
118 subplot(3,2,5)
119
120 plot(f,P1,'LineWidth',1.2);
121
122 grid on;
123
124 xlabel('频率(Hz)');
125 ylabel('相位(rad)');
126
127 title('x_1[n]双边相位谱');
128
129 %% ---------- 第二列: 矩形脉冲 ----------
130
131 subplot(3,2,2)
132
133 stem(0:19,x2(1:20),'filled');
134 grid on;
135
136 xlabel('n');
137 ylabel('幅值');
138
139 title('x_2[n]矩形脉冲时域序列');
140
```

```
141 subplot(3,2,4)
142
143 plot(f,A2,'LineWidth',1.2);
144
145 grid on;
146
147 xlabel('频率(Hz)');
148 ylabel('|X_2(f)|');
149
150 title('x_2[n]␣双边幅度谱');
151
152 subplot(3,2,6)
153
154 plot(f,P2,'LineWidth',1.2);
155
156 grid on;
157
158 xlabel('频率(Hz)');
159 ylabel('相位(rad)');
160
161 title('x_2[n]␣双边相位谱');
162
163 %% 总标题
164
165 sgtitle('实验3-1␣使用FFT分析典型信号频谱','FontSize',14);
166
167 disp('实验3-1运行完成');
```

3.6.2 实验 3-2 FFT 实现卷积运算 exp3_2.m

```
1 %% exp3_2.m
2 % 使用FFT实现卷积运算
3 clear;
4 clc;
5 close all;
6
7 fs = 1000;
8 N  = 20000;
9
```

```
10 f = (0:N-1)*fs/N;
11
12 %% ======================================================
13 %% 第一组数据
14 %% ======================================================
15
16 %% x1
17
18 x1 = zeros(1,10);
19
20 for n=0:9
21
22     if n>=0 && n<=4
23         x1(n+1)=n+1;
24
25     elseif n>=5 && n<=9
26         x1(n+1)=10-n;
27     end
28
29 end
30
31 %% x2
32
33 x2 = zeros(1,12);
34
35 for n=0:11
36
37     if n>=0 && n<=5
38         x2(n+1)=2^n;
39
40     elseif n>=6 && n<=11
41         x2(n+1)=-(2^(n-6));
42     end
43
44 end
45
46 %% 原序列幅度谱
47
48 mag_x1 = abs(fft(x1,N));
```

```
mag_x2 = abs(fft(x2,N));

%% FFT实现线性卷积

L = length(x1)+length(x2)-1;

Y1 = fft(x1,L);
Y2 = fft(x2,L);

y_fft = real(ifft(Y1.*Y2));

%% conv

y_conv = conv(x1,x2);

%% cconv

y_cconv = cconv(x1,x2,L);

%% 卷积结果幅度谱

mag_fft   = abs(fft(y_fft,N));
mag_conv  = abs(fft(y_conv,N));
mag_cconv = abs(fft(y_cconv,N));

%% ======================================================
%% 图1
%% ======================================================

figure('Name','第一组␣图1');

subplot(2,2,1)
stem(0:length(x1)-1,x1,'filled');
grid on;
title('x_1[n]');

subplot(2,2,2)
plot(f,mag_x1);
grid on;
```

```
88  title('x_1幅度谱');
89  xlabel('Hz');
90
91  subplot(2,2,3)
92  stem(0:length(x2)-1,x2,'filled');
93  grid on;
94  title('x_2[n]');
95
96  subplot(2,2,4)
97  plot(f,mag_x2);
98  grid on;
99  title('x_2幅度谱');
100 xlabel('Hz');
101
102 %% ======================================================
103 %% 图2
104 %% ======================================================
105
106 figure('Name','第一组␣图2');
107
108 subplot(3,1,1)
109 stem(y_fft,'filled');
110 grid on;
111 title('FFT卷积结果');
112
113 subplot(3,1,2)
114 stem(y_conv,'filled');
115 grid on;
116 title('conv卷积结果');
117
118 subplot(3,1,3)
119 stem(y_cconv,'filled');
120 grid on;
121 title('cconv卷积结果');
122
123 %% ======================================================
124 %% 图3
125 %% ======================================================
126
```

```
figure('Name','第一组␣图3');

subplot(3,1,1)
plot(f,mag_fft);
grid on;
title('FFT卷积幅度谱');

subplot(3,1,2)
plot(f,mag_conv);
grid on;
title('conv卷积幅度谱');

subplot(3,1,3)
plot(f,mag_cconv);
grid on;
title('cconv卷积幅度谱');

%% ======================================================
%% 第二组数据
%% ======================================================

%% x3

x3 = zeros(1,12);

for n=0:11

    if n>=0 && n<=6
        x3(n+1)=0.8^n;

    elseif n>=7 && n<=11
        x3(n+1)=n-3;
    end

end

%% x4

x4 = zeros(1,13);
```

```
166
167 for n=0:12
168
169     if n>=0 && n<=4
170         x4(n+1)=n-1;
171
172     elseif n>=5 && n<=12
173         x4(n+1)=-(0.6^(n-6));
174     end
175
176 end
177
178 %% 幅度谱
179
180 mag_x3 = abs(fft(x3,N));
181 mag_x4 = abs(fft(x4,N));
182
183 %% FFT卷积
184
185 L2 = length(x3)+length(x4)-1;
186
187 Y3 = fft(x3,L2);
188 Y4 = fft(x4,L2);
189
190 y_fft2 = real(ifft(Y3.*Y4));
191
192 %% conv
193
194 y_conv2 = conv(x3,x4);
195
196 %% cconv
197
198 y_cconv2 = cconv(x3,x4,L2);
199
200 %% 卷积频谱
201
202 mag_fft2   = abs(fft(y_fft2,N));
203 mag_conv2  = abs(fft(y_conv2,N));
204 mag_cconv2 = abs(fft(y_cconv2,N));
```

```
205
206 %% ======================================================
207 %% 图4
208 %% ======================================================
209
210 figure('Name','第二组␣图1');
211
212 subplot(2,2,1)
213 stem(0:length(x3)-1,x3,'filled');
214 grid on;
215 title('x_3[n]');
216
217 subplot(2,2,2)
218 plot(f,mag_x3);
219 grid on;
220 title('x_3幅度谱');
221
222 subplot(2,2,3)
223 stem(0:length(x4)-1,x4,'filled');
224 grid on;
225 title('x_4[n]');
226
227 subplot(2,2,4)
228 plot(f,mag_x4);
229 grid on;
230 title('x_4幅度谱');
231
232 %% ======================================================
233 %% 图5
234 %% ======================================================
235
236 figure('Name','第二组␣图2');
237
238 subplot(3,1,1)
239 stem(y_fft2,'filled');
240 grid on;
241 title('FFT卷积结果');
242
243 subplot(3,1,2)
```

```
stem(y_conv2,'filled');
grid on;
title('conv卷积结果');

subplot(3,1,3)
stem(y_cconv2,'filled');
grid on;
title('cconv卷积结果');

%% ========================================================
%% 图6
%% ========================================================

figure('Name','第二组␣图3');

subplot(3,1,1)
plot(f,mag_fft2);
grid on;
title('FFT卷积幅度谱');

subplot(3,1,2)
plot(f,mag_conv2);
grid on;
title('conv卷积幅度谱');

subplot(3,1,3)
plot(f,mag_cconv2);
grid on;
title('cconv卷积幅度谱');

disp('实验完成');
```

3.6.3 实验 3-3 采样混叠与补零效应观测 exp3_3.m

```
%% exp3_3.m
% FFT观察采样混叠与补零效应

clear;
clc;
```

```
close all;

f1 = 5;
f2 = 9;

t_total = 30;
N_Sample = 128;

fs_set = [5 15 40];

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% 第一部分
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

figure('Name','图1␣三种采样率频谱分析');

for k = 1:length(fs_set)

    fs = fs_set(k);

    t = 0:1/fs:t_total-1/fs;

    x = sin(2*pi*f1*t) + sin(2*pi*f2*t);

    x = x(1:N_Sample);

    t_plot = t(1:N_Sample);

    X = fft(x,N_Sample);

    A = abs(X)/N_Sample;

    f = (0:N_Sample/2-1)*fs/N_Sample;

    A_half = A(1:N_Sample/2);

    % 时域

    subplot(3,2,2*k-1)
```

```
45
46      stem(t_plot,x,'filled')
47
48      title(['Fs=',num2str(fs),'Hz 时域'])
49
50      xlabel('t/s')
51
52      ylabel('Amplitude')
53
54      grid on
55
56      % 幅度谱
57
58      subplot(3,2,2*k)
59
60      plot(f,A_half,'LineWidth',1.2)
61
62      title(['Fs=',num2str(fs),'Hz 幅度谱'])
63
64      xlabel('Frequency(Hz)')
65
66      ylabel('|X(f)|')
67
68      grid on
69
70  end
71
72  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
73  %% 第二部分
74  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
75
76  fs = 60;
77
78  t = 0:1/fs:t_total-1/fs;
79
80  x_full = sin(2*pi*f1*t)+sin(2*pi*f2*t);
81
82  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
83  % 64点补零到128点
```

```
84 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
85
86 x64 = x_full(1:64);
87
88 x64_pad = [x64 zeros(1,64)];
89
90 X_pad = fft(x64_pad,128);
91
92 A_pad = abs(X_pad)/128;
93
94 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
95 % 直接采样128点
96 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
97
98 x128 = x_full(1:128);
99
100 X128 = fft(x128,128);
101
102 A128 = abs(X128)/128;
103
104 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
105 % 频率轴
106 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
107
108 f = (0:63)*fs/128;
109
110 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
111 % 图2
112 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
113
114 figure('Name','图2␣补零与直接采样比较');
115
116 subplot(2,2,1)
117
118 stem(0:127,x64_pad,'filled')
119
120 title('64点补零到128点')
121
122 xlabel('n')
```

```
123
124 ylabel('Amplitude')
125
126 grid on
127
128 subplot(2,2,2)
129
130 plot(f,A_pad(1:64),'LineWidth',1.2)
131
132 title('64点补零后的幅度谱')
133
134 xlabel('Frequency(Hz)')
135
136 ylabel('|X(f)|')
137
138 grid on
139
140 subplot(2,2,3)
141
142 stem(0:127,x128,'filled')
143
144 title('直接采样128点')
145
146 xlabel('n')
147
148 ylabel('Amplitude')
149
150 grid on
151
152 subplot(2,2,4)
153
154 plot(f,A128(1:64),'LineWidth',1.2)
155
156 title('直接128点采样幅度谱')
157
158 xlabel('Frequency(Hz)')
159
160 ylabel('|X(f)|')
161
```

```
grid on

disp('exp3_3␣实验完成');
```

3.6.4 实验 3-4 音乐合成趣味实验 exp3_4_ 青花瓷 _ADSR 修复 _ 脚本版.m

```
%% exp3_4_青花瓷_ADSR修复_脚本版(无函数报错)
% 音乐合成实验 | 标准ADSR包络 + 相位/坐标全部达标
clear;
clc;
close all;

%% 1. 基础参数
Fs = 8000;              % 采样频率(Hz)
bpm = 72;               % 速度
beat_dur = 60 / bpm; % 四分音符时长(s)
N_beat = round(Fs * beat_dur); % 单个四分音符采样点数

% ADSR四段占比
A_ratio = 0.15;    % Attack 起音
D_ratio = 0.15;    % Decay 衰减
S_ratio = 0.50;    % Sustain 保持
R_ratio = 0.20;    % Release 释放
S_level = 0.8;     % 保持段电平

%% 2. 音符-频率映射 (0=休止符)
note_freq = containers.Map(...
    {'0','1','2','3','5','b5','b6'},...
    [0,    261.63, 293.66, 329.63, 392.00, 196.00, 220.00]);

%% 3. 青花瓷曲谱 + 时值序列
note_seq = {
    '0','5','5','3','2','3','b6','0',...
    '2','3','5','3','2','0','0','0',...
    '0','5','5','3','2','3','b5','0',...
    '2','3','5','2','1','0','0','0'
};
dur_seq = [
    0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,1.0,0,...
```

```
    0.5,0.5,0.5,0.5,1.0,0,0,0,...
    0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,1.0,0,...
    0.5,0.5,0.5,0.5,1.0,0,0,0
];

% 长度校验
len_n = length(note_seq);
len_d = length(dur_seq);
if len_n ~= len_d
    error('音符与时值数量不匹配！');
end

%% 4. 生成 3 路信号
% 4.1 纯基波信号 s1 (无ADSR)
s1 = [];
for k = 1:len_n
    f0 = note_freq(note_seq{k});
    t_scale = dur_seq(k);
    L = round(N_beat * t_scale);
    if L < 1
        L = 1;
    end
    n = 0:L-1;
    if f0 == 0
        seg = zeros(1, L);
    else
        seg = sin(2 * pi * f0 * n / Fs);
    end
    s1 = [s1, seg];
end
s1 = s1 / max(abs(s1));
audiowrite('4-3.wav', s1, Fs);

% 4.2 基波 + ADSR包络 s2
s2 = [];
env_sample = []; % 保存第一个有效音符包络用于绘图
for k = 1:len_n
    f0 = note_freq(note_seq{k});
    t_scale = dur_seq(k);
```

```
    L = round(N_beat * t_scale);
    if L < 1
        L = 1;
    end
    n = 0:L-1;

    if f0 == 0
        seg = zeros(1, L);
        env = zeros(1, L);
    else
        seg = sin(2 * pi * f0 * n / Fs);
        % ========== 内嵌ADSR生成逻辑（替代外部function，消除报错）
           ==========
        env = zeros(1, L);
        lenA = floor(L * A_ratio);
        lenD = floor(L * D_ratio);
        lenS = floor(L * S_ratio);
        lenR = L - lenA - lenD - lenS;
        idx = 1;
        % Attack
        if lenA > 0
            env(idx : idx+lenA-1) = linspace(0, 1, lenA);
            idx = idx + lenA;
        end
        % Decay
        if lenD > 0 && idx+lenD-1 <= L
            env(idx : idx+lenD-1) = linspace(1, S_level, lenD);
            idx = idx + lenD;
        end
        % Sustain
        if lenS > 0 && idx+lenS-1 <= L
            env(idx : idx+lenS-1) = S_level * ones(1, lenS);
            idx = idx + lenS;
        end
        % Release
        if lenR > 0 && idx <= L
            env(idx : L) = linspace(S_level, 0, L - idx + 1);
        end
    end
```

```
111
112     % 取第一个非休止符包络作为样本
113     if isempty(env_sample) && f0 ~= 0
114         env_sample = env;
115     end
116     s2 = [s2, seg .* env];
117 end
118 s2 = s2 / max(abs(s2));
119 audiowrite('4-4.wav', s2, Fs);
120
121 % 4.3 多谐波 + ADSR包络 s3
122 s3 = [];
123 for k = 1:len_n
124     f0 = note_freq(note_seq{k});
125     t_scale = dur_seq(k);
126     L = round(N_beat * t_scale);
127     if L < 1
128         L = 1;
129     end
130     n = 0:L-1;
131
132     if f0 == 0
133         seg = zeros(1, L);
134         env = zeros(1, L);
135     else
136         seg = sin(2*pi*f0*n/Fs) ...
137             + 0.50*sin(2*pi*2*f0*n/Fs) ...
138             + 0.30*sin(2*pi*3*f0*n/Fs) ...
139             + 0.15*sin(2*pi*4*f0*n/Fs);
140         % 内嵌ADSR逻辑
141         env = zeros(1, L);
142         lenA = floor(L * A_ratio);
143         lenD = floor(L * D_ratio);
144         lenS = floor(L * S_ratio);
145         lenR = L - lenA - lenD - lenS;
146         idx = 1;
147         if lenA > 0
148             env(idx : idx+lenA-1) = linspace(0, 1, lenA);
149             idx = idx + lenA;
```

```
        end
        if lenD > 0 && idx+lenD-1 <= L
            env(idx : idx+lenD-1) = linspace(1, S_level, lenD);
            idx = idx + lenD;
        end
        if lenS > 0 && idx+lenS-1 <= L
            env(idx : idx+lenS-1) = S_level * ones(1, lenS);
            idx = idx + lenS;
        end
        if lenR > 0 && idx <= L
            env(idx : L) = linspace(S_level, 0, L - idx + 1);
        end
    end
    s3 = [s3, seg .* env];
end
s3 = s3 / max(abs(s3));
audiowrite('4-5.wav', s3, Fs);

%% 5. 时域波形图(3行1列)
t1 = (0:length(s1)-1) / Fs;
t2 = (0:length(s2)-1) / Fs;
t3 = (0:length(s3)-1) / Fs;

figure('Name','时域波形','Position',[60,50,880,620]);
subplot(3,1,1);
plot(t1,s1,'LineWidth',1);
grid on; box on;
xlabel('时间␣(s)'); ylabel('幅值');
title('4-3.wav␣纯基波（无ADSR包络）');

subplot(3,1,2);
plot(t2,s2,'LineWidth',1);
grid on; box on;
xlabel('时间␣(s)'); ylabel('幅值');
title('4-4.wav␣基波␣+␣ADSR包络');

subplot(3,1,3);
plot(t3,s3,'LineWidth',1);
grid on; box on;
```

```
189 xlabel('时间␣(s)'); ylabel('幅值');
190 title('4-5.wav␣多谐波␣+␣ADSR包络');
191
192 %% 6. ADSR包络图（标准四段曲线）
193 figure('Name','ADSR包络','Position',[160,100,520,360]);
194 L_env = length(env_sample);
195 plot(0:L_env-1, env_sample,'LineWidth',2);
196 grid on; box on;
197 xlabel('采样点数'); ylabel('幅度系数');
198 title('ADSR␣起音-衰减-保持-释放␣标准包络曲线');
199 axis([0, L_env, 0, 1.05]);
200
201 %% 7. 频谱计算 + 相位处理
202 NFFT = 2^nextpow2(max([length(s1),length(s2),length(s3)]));
203 f_axis = Fs/2 * linspace(0,1,NFFT/2+1);
204 noise_th = 0.05;
205 down_step = 20;
206
207 % 幅度谱
208 FFT1 = fft(s1,NFFT);
209 Amp1 = 2*abs(FFT1)/length(s1);
210 Amp1(Amp1 < max(Amp1)*noise_th) = 0;
211
212 FFT2 = fft(s2,NFFT);
213 Amp2 = 2*abs(FFT2)/length(s2);
214 Amp2(Amp2 < max(Amp2)*noise_th) = 0;
215
216 FFT3 = fft(s3,NFFT);
217 Amp3 = 2*abs(FFT3)/length(s3);
218 Amp3(Amp3 < max(Amp3)*noise_th) = 0;
219
220 % 相位：无效频点置0，竖线效果
221 Pha1 = zeros(size(Amp1));
222 idx_valid1 = Amp1 > 0;
223 Pha1(idx_valid1) = unwrap(angle(FFT1(idx_valid1)));
224
225 Pha2 = zeros(size(Amp2));
226 idx_valid2 = Amp2 > 0;
227 Pha2(idx_valid2) = unwrap(angle(FFT2(idx_valid2)));
```

```
228
229 Pha3 = zeros(size(Amp3));
230 idx_valid3 = Amp3 > 0;
231 Pha3(idx_valid3) = unwrap(angle(FFT3(idx_valid3)));
232
233 % 数据抽点
234 idx_half = 1:NFFT/2+1;
235 idx_sel  = idx_half(1:down_step:end);
236 f_sel    = f_axis(idx_sel);
237
238 A1 = Amp1(idx_sel); A2 = Amp2(idx_sel); A3 = Amp3(idx_sel);
239 P1 = Pha1(idx_sel); P2 = Pha2(idx_sel); P3 = Pha3(idx_sel);
240
241 %% 8. 幅度谱窗口 (0~4000Hz)
242 figure('Name','幅度谱对比','Position',[80,70,400,650]);
243 subplot(3,1,1);
244 plot(f_sel,A1,'LineWidth',1);
245 grid on; box on;
246 title('无包络基波␣幅度谱');
247 xlabel('频率␣(Hz)'); ylabel('幅度');
248 xlim([0,4000]);
249
250 subplot(3,1,2);
251 plot(f_sel,A2,'LineWidth',1);
252 grid on; box on;
253 title('ADSR基波␣幅度谱');
254 xlabel('频率␣(Hz)'); ylabel('幅度');
255 xlim([0,4000]);
256
257 subplot(3,1,3);
258 plot(f_sel,A3,'LineWidth',1);
259 grid on; box on;
260 title('ADSR谐波␣幅度谱');
261 xlabel('频率␣(Hz)'); ylabel('幅度');
262 xlim([0,4000]);
263
264 %% 9. 相位谱窗口 (横轴0~4000 纵轴-3~3)
265 figure('Name','相位谱对比','Position',[560,70,400,650]);
266 subplot(3,1,1);
```

```
267 plot(f_sel,P1,'LineWidth',1);
268 grid on; box on;
269 title('无包络基波␣相位谱');
270 xlabel('频率␣(Hz)'); ylabel('相位␣(rad)');
271 xlim([0,4000]);
272 ylim([-3,3]);
273
274 subplot(3,1,2);
275 plot(f_sel,P2,'LineWidth',1);
276 grid on; box on;
277 title('ADSR基波␣相位谱');
278 xlabel('频率␣(Hz)'); ylabel('相位␣(rad)');
279 xlim([0,4000]);
280 ylim([-3,3]);
281
282 subplot(3,1,3);
283 plot(f_sel,P3,'LineWidth',1);
284 grid on; box on;
285 title('ADSR谐波␣相位谱');
286 xlabel('频率␣(Hz)'); ylabel('相位␣(rad)');
287 xlim([0,4000]);
288 ylim([-3,3]);
289
290 %% 运行提示
291 disp('============================================');
292 disp('␣运行完毕␣|␣已移除外部函数，脚本直接运行');
293 disp('␣音频：4-3.wav␣␣4-4.wav␣␣4-5.wav');
294 disp('␣全部规范：');
295 disp('␣␣␣1.␣ADSR四段曲线标准平滑无断层');
```

4 实验四 IIR 数字滤波器设计

4.1 一、实验目的

1. 掌握模拟低通滤波器向数字低通滤波器的两种转换方法：冲激响应不变法、双线性变换法；2. 区分模拟、数字滤波器的类型与时域、频域性能指标；3. 学会使用 MATLAB 工具完成巴特沃斯模拟/数字滤波器设计；4. 掌握滤波器冲激响应、幅频特性的仿真绘图与性能分析方法。

4.2 二、实验原理

1. IIR 数字滤波器系统函数形式：

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_M z^{-M}}{a_0 + a_1 z^{-1} + \cdots + a_N z^{-N}}$$

设计核心为确定分子、分母系数，满足预设通带、阻带衰减指标。2. 冲激响应不变法：对模拟滤波器冲激响应采样得到离散序列，实现 $s \to z$ 映射；无频率畸变，但存在频谱混叠，不能用于高通、带阻滤波器设计。3. 双线性变换法：映射公式

$$s = \frac{2}{T}\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

s 平面与 z 平面一一对应，无频谱混叠；存在频率预畸变，设计前需要对边界频率做预畸变校正。4. 模拟原型法设计 IIR 滤波器通用流程：指标转换 $\to$ 估算阶数 $\to$ 构造模拟原型滤波器 $\to$s 域转 z 域得到数字滤波器。

4.3 三、实验内容

1. 设计模拟巴特沃斯低通滤波器：通带截止 300rad/s，阻带截止 500rad/s，通带最大衰减 3dB，阻带最小衰减 20dB；绘制冲激响应、幅频特性曲线。2. 冲激响应不变法设计数字巴特沃斯低通滤波器：$F_s = 100\text{Hz}$，$\omega_p = 0.4\pi$，$\omega_s = 0.8\pi$，$R_p = 3\text{dB}$，$R_s = 15\text{dB}$；绘制单位脉冲响应、幅频特性。3. 双线性变换法设计同指标数字滤波器，做频率预畸变校正，与冲激不变法结果对比。

4.4 四、实验结果

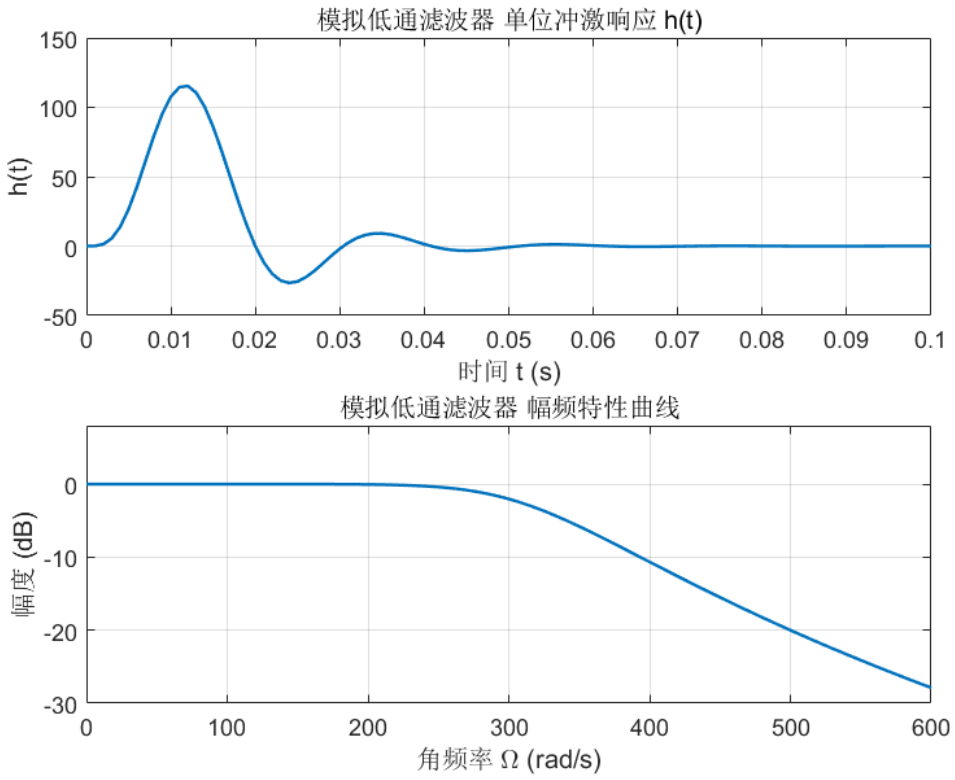


图 22: 模拟巴特沃斯低通滤波器冲激响应与幅频特性

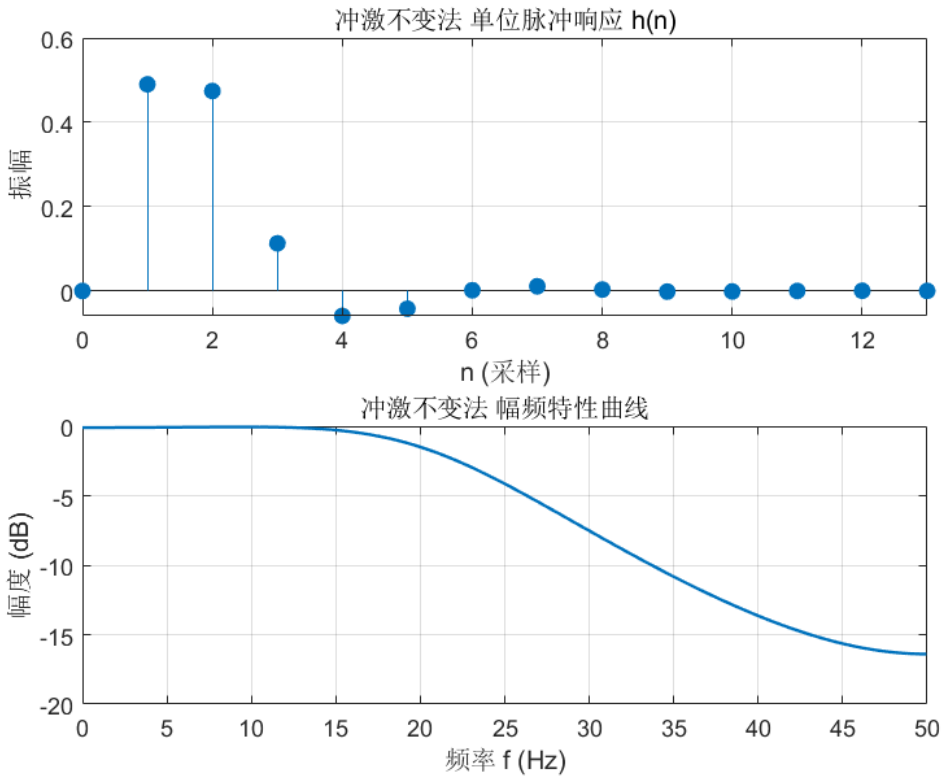


图 23: 冲激响应不变法数字滤波器脉冲响应与幅频特性

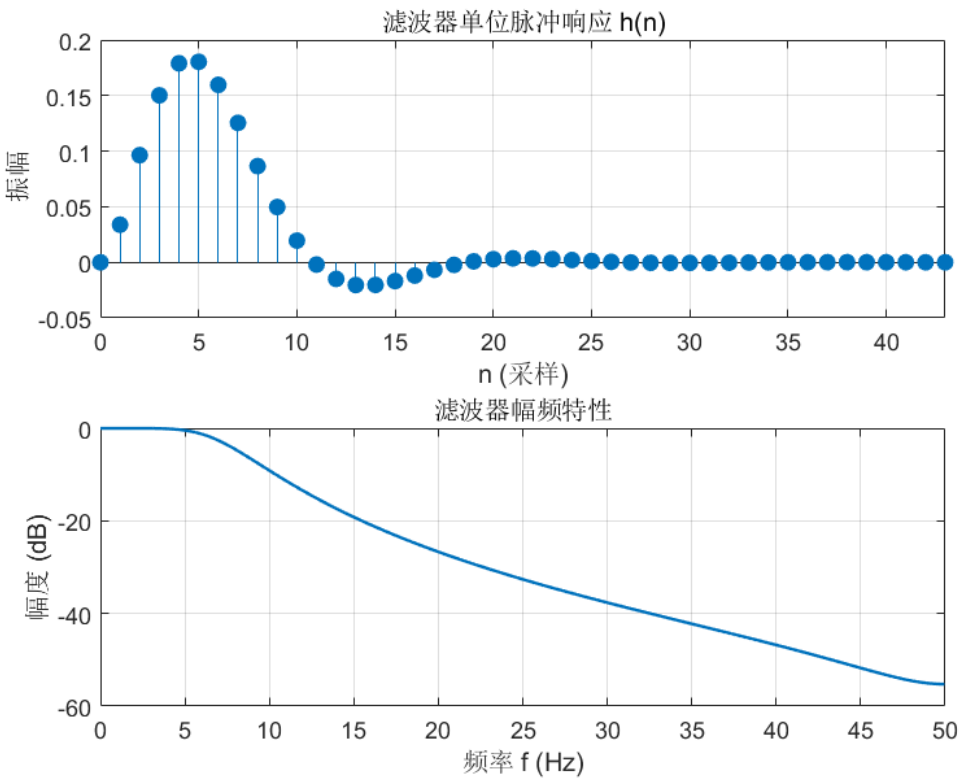


图 24: 双线性变换法数字滤波器脉冲响应与幅频特性

4.5 五、实验结论

1. 模拟巴特沃斯滤波器幅频特性通带内平坦无波纹，阻带单调衰减，阶数由通带、阻带衰减指标唯一确定；时域冲激响应收敛稳定，符合因果系统要求。2. 冲激响应不变法实现模拟到数字滤波器线性频率映射，无频率畸变，但高频存在频谱混叠，仅适用于低通滤波器；数字滤波器脉冲响应随时间衰减收敛。3. 双线性变换法通过预畸变校正消除频率畸变，无频谱混叠，可设计任意类型滤波器；低频段两种方法滤波效果一致，高频段特性出现明显差异。4. 仿真得到的幅频特性完全满足预设通带、阻带衰减指标，滤波器设计达标。

4.6 六、完整 MATLAB 实验代码

4.6.1 exp4_1.m 模拟巴特沃斯低通滤波器设计

```
%exp4_1.m 实验四 任务1: 模拟巴特沃斯低通滤波器设计
%指标: 通带截止300rad/s, 阻带截止500rad/s, 通带波纹3dB, 阻带衰减 20dB
clear;clc;close all;
%% ==========1. 滤波器性能指标赋值==========
Omega_p = 300;     %模拟通带截止角频率(rad/s)
```

```
Omega_s = 500;     %模拟阻带截止角频率(rad/s)
Rp = 3;            %通带最大衰减(dB)
Rs = 20;           %阻带最小衰减(dB)

%% ==========2. buttord求解滤波器最小阶数N、截止临界频率Wn==========
%带's'代表模拟滤波器设计
[n,Wn] = buttord(Omega_p,Omega_s,Rp,Rs,'s');
fprintf('模拟巴特沃斯滤波器阶数 n = %d\n',n);
fprintf('模拟滤波器临界截止角频率 Wn = %.2f rad/s\n',Wn);

%% ==========3. butter生成模拟滤波器分子b、分母a系数==========
[b,a] = butter(n,Wn,'s');

%% ==========4. tf构建系统传递函数H(s), 命令行输出==========
sys = tf(b,a);
disp('=========模拟滤波器系统传递函数 H(s)=========');
disp(sys);

% 新增: 输出标准多项式分式形式
num_poly = poly2str(b,'s');
den_poly = poly2str(a,'s');
fprintf('\n========= 多项式分式形式 H(s) =========\n');
fprintf('H(s) = \n');
fprintf('        %s\n',num_poly);
fprintf('-----------------------------------------\n');
fprintf('        %s\n',den_poly);

%% ==========5. impulse求解0~0.1s冲激响应h(t)==========
t = 0:0.001:0.1;   %时间轴: 步长0.001s, 范围0~0.1s
h_t = impulse(b,a,t);

%% ==========6. freqs求解0~600rad/s幅频特性==========
f_axis = 0:1:600;  %频率轴范围0~600rad/s
[H_s,freq] = freqs(b,a,f_axis);
mag_dB = 20*log10(abs(H_s)); %幅度转换为dB

%% ==========7. 分2行绘图: 冲激响应+幅频特性==========
figure('Name','exp4_1 模拟低通滤波器');
%子图1: 时域冲激响应
```

```
subplot(2,1,1);
plot(t,h_t,'LineWidth',1.2);
title('模拟低通滤波器␣单位冲激响应␣h(t)');
xlabel('时间␣t␣(s)');
ylabel('h(t)');
grid on;

%子图2: 频域幅频特性, 约束坐标axis([0 600 -30 8])
subplot(2,1,2);
plot(f_axis,mag_dB,'LineWidth',1.2);
title('模拟低通滤波器␣幅频特性曲线');
xlabel('角频率␣\Omega␣(rad/s)');
ylabel('幅度␣(dB)');
axis([0 600 -30 8]); %严格遵照指导书坐标轴范围
grid on;
```

4.6.2 exp4_2.m 冲激响应不变法设计数字低通滤波器

```
%exp4_2.m 冲激响应不变法设计巴特沃斯数字低通, 严格匹配本题指标
clear;clc;close all;
%% 1. 参数设置（严格按题目给定）
Fs = 100;     %采样频率Hz
T = 1/Fs;
wp = 0.4*pi;     %数字通带截止角频率 rad
ws = 0.8*pi;     %数字阻带截止角频率 rad
Rp = 3;       %通带最大衰减dB
Rs = 15;      %阻带最小衰减dB

%% 2. 数字角频率转模拟角频率 Ω= /T（冲激响应不变法线性映射）
Omega_p = wp / T;
Omega_s = ws / T;

%% 3. buttord求模拟滤波器最小阶数n和截止频率Wn
[n, Wn] = buttord(Omega_p, Omega_s, Rp, Rs, 's');
fprintf('模拟巴特沃斯原型阶数␣n␣=␣%d\n',n);

%% 4. butter设计模拟低通H(s)
[b_s, a_s] = butter(n, Wn, 's');

```

```
%% 5. impinvar做s→z变换得到数字滤波器系数
[bz, az] = impinvar(b_s, a_s, Fs);

%% 6. tf生成离散系统传递函数H(z)
sys_z = tf(bz, az, T);
disp('=====数字滤波器系统函数H(z)=====');
disp(sys_z);
% 输出分式形式方便报告抄写
num_p = poly2str(bz,'z');
den_p = poly2str(az,'z');
fprintf('\nH(z)分式形式: \nH(z) = %s / (%s)\n',num_p,den_p);

%% 7. 分2行绘图: 脉冲响应 + 幅频特性
figure('Name','冲激响应不变法数字低通滤波器');
% 子图1: impz绘制脉冲响应
subplot(2,1,1);
impz(bz,az);
title('滤波器单位脉冲响应 h(n)');
grid on;

% 子图2: freqz求频响, 横轴转Hz、纵轴转dB
subplot(2,1,2);
[H, w] = freqz(bz, az, 1024); %w范围0~ 归一化角频率
mag_dB = 20*log10(abs(H));
f_Hz = w/(2*pi)*Fs; % 归一化角频率→真实频率Hz
plot(f_Hz, mag_dB, 'LineWidth',1.2);
title('滤波器幅频特性');
xlabel('频率 f (Hz)');
ylabel('幅度 (dB)');
grid on;
```

4.6.3 exp4_3.m 双线性变换法设计数字低通滤波器（含预畸变）

```
%exp4_3.m 双线性变换法 带频率预畸变设计数字低通滤波器
clear;clc;close all;
Fs = 100;
T = 1/Fs;
wp = 0.4*pi;
ws = 0.8*pi;
```

```
Rp = 3; Rs = 15;

%% 频率预畸变校正
Omega_p = (2/T)*tan(wp/2);
Omega_s = (2/T)*tan(ws/2);

%% 设计模拟原型滤波器
[n,Wn] = buttord(Omega_p,Omega_s,Rp,Rs,'s');
[b_s,a_s] = butter(n,Wn,'s');

%% 双线性变换 s->z
[bz,az] = bilinear(b_s,a_s,Fs);

%% 输出传递函数
sys_z = tf(bz,az,T);
disp('=====双线性变换法 H(z)=====');
disp(sys_z);

%% 绘图
figure('Name','双线性变换法数字低通');
subplot(2,1,1);
impz(bz,az);
title('单位脉冲响应 h(n)');
grid on;

subplot(2,1,2);
[H,w] = freqz(bz,az,1024);
mag_dB = 20*log10(abs(H));
f_Hz = w/(2*pi)*Fs;
plot(f_Hz,mag_dB,'LineWidth',1.2);
title('幅频特性曲线');
xlabel('频率 f(Hz)');
ylabel('幅度(dB)');
grid on;
```